Fiche A5

Approfondissement : probabilités et dénombrement

Mathématiques ▪ Première spécialité

Contexte. Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire successivement et **sans remise** 3 boules de l'urne. Pour $k \in \{1\,;2\,;3\}$, on note R_k l'événement « la k-ième boule tirée est rouge ».

Partie A • Dénombrement

On admet que le nombre de façons de choisir 3 boules parmi 10, sans tenir compte de l'ordre, est $\binom{10}{3} = \dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}$.

1. Calculer $\binom{10}{3}$.

2. Combien de choix de 3 boules contiennent exactement 2 boules rouges ? *(choisir 2 rouges parmi 4, puis 1 bleue parmi 6)*

3. Combien de choix de 3 boules ne contiennent aucune boule rouge ? En déduire le nombre de choix contenant au moins une boule rouge.

4. En tenant compte de l'ordre des tirages, combien y a-t-il de tirages successifs possibles ?

Partie B • Probabilités conditionnelles

5. Calculer $P(R_1)$, $P_{R_1}(R_2)$ et $P_{\overline{R_1}}(R_2)$.

6. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$.

7. À l'aide de la formule des probabilités totales, calculer $P(R_2)$ et vérifier que $P(R_2) = P(R_1)$.

8. Calculer $P_{R_2}(R_1)$. Interpréter ce résultat.

Partie C • Probabilités sur les trois tirages

On admet que les choix de 3 boules (sans ordre) sont équiprobables.

9. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges parmi les 3 boules tirées.

10. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

11. Calculer la probabilité que les 3 boules soient de la même couleur.

12. Sachant qu'au moins une boule rouge a été tirée, quelle est la probabilité que les 3 boules soient rouges ?

Partie D • Variable aléatoire et espérance

On note X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges parmi les 3 boules tirées.

13. Quelles sont les valeurs prises par X ?

14. Déterminer la loi de probabilité de X, sous forme de fractions irréductibles.

15. Vérifier que la somme des probabilités obtenues vaut 1.

16. Calculer l'espérance $E(X)$. Vérifier qu'elle est égale à $3\times\dfrac{4}{10}$ et interpréter ce résultat.

poussemaths.fr